

Gabarito — Lista de Exercícios 11

Quadrado latino e quadrado greco-latino (Capítulo 4 / Aula 11)

Questão 1. (Agricultura — ANOVA de um quadrado latino)

Solução.

- (a) $SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Linha} - SQ_{Coluna} - SQ_{Variedade} = 300 - 40 - 35 - 150 = \mathbf{75}$. Graus de liberdade: $gl_{Linha} = gl_{Coluna} = gl_{Var} = n - 1 = 4$, $gl_{Erro} = (n - 1)(n - 2) = (4)(3) = 12$, $gl_{Total} = n^2 - 1 = 24$ (confira: $4 + 4 + 4 + 12 = 24$ ✓). Quadrados médios: $QM_{Var} = 150/4 = 37,5$; $QM_{Erro} = 75/12 = 6,25$.
- (b) $F_0 = QM_{Var}/QM_{Erro} = 37,5/6,25 = \mathbf{6,00}$.
- (c) Como $F_0 = 6,00 > F_{0,05;4;12} = 3,26$, **rejeita-se** H_0 : há evidência de diferença entre as variedades de soja.

Questão 2. (Dedução — graus de liberdade do erro em um quadrado latino replicado)

Solução.

- (a) Cada uma das p réplicas tem n^2 observações (uma por célula do quadrado $n \times n$), logo o total é pn^2 observações, e $gl_{Total} = pn^2 - 1$.
- (b) Réplica: $p - 1$ graus de liberdade. Linhas dentro de réplica: cada réplica contribui $n - 1$ graus de liberdade (linhas são específicas de cada réplica, não compartilhadas), num total de $p(n - 1)$. Colunas dentro de réplica: pelo mesmo argumento, $p(n - 1)$. Tratamento: como o tratamento é comum a todas as réplicas, apenas $n - 1$ graus de liberdade.
- (c) Somando os termos do item (b):

$$(p - 1) + p(n - 1) + p(n - 1) + (n - 1) = (p - 1) + 2p(n - 1) + (n - 1).$$

Subtraindo do total do item (a):

$$gl_{Erro} = [pn^2 - 1] - [(p - 1) + 2p(n - 1) + (n - 1)] = pn^2 - p - 2p(n - 1) - (n - 1).$$

Fatorando p dos dois primeiros termos que o contêm:

$$gl_{Erro} = p[n^2 - 1 - 2(n - 1)] - (n - 1) = p(n - 1)(n + 1 - 2) - (n - 1) = p(n - 1)^2 - (n - 1),$$

usando $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$. Colocando $(n - 1)$ em evidência:

$$gl_{Erro} = (n - 1)[p(n - 1) - 1].$$

- (d) Para $n = 4$, $p = 2$: $gl_{Erro} = (3)[2(3) - 1] = 3 \times 5 = \mathbf{15}$ — o mesmo valor obtido pelo ajuste em R na Aula 11.

Questão 3. (Verificação — validade de um quadrado latino)*Solução.*

- (a) As quatro linhas são, cada uma, uma permutação de $\{A,B,C,D\}$ (nenhuma linha repete letra) — a condição de linha está satisfeita. Já as colunas: a coluna 3 tem (C, D, A, A) — as letras **A aparece duas vezes** (nas linhas 3 e 4), e a letra B nunca aparece nessa coluna; a coluna 4 tem (D, C, B, B) — a letra **B aparece duas vezes** (linhas 3 e 4), e a letra A nunca aparece nessa coluna. **O arranjo não é um quadrado latino válido:** a violação está exatamente nas linhas 3 e 4, que coincidem nas duas últimas colunas (" $\dots A B$ ").
- (b) Basta trocar as duas últimas entradas da linha 4, de "A B" para "B A": a linha 4 passa de $D C A B$ para $D C B A$. O quadrado corrigido é

A	B	C	D
B	A	D	C
C	D	A	B
D	C	B	A

Confira: toda linha é uma permutação de $\{A,B,C,D\}$, e as colunas agora são (A,B,C,D) , (B,A,D,C) , (C,D,A,B) , (D,C,B,A) — todas também permutações completas, sem repetição. O quadrado corrigido é válido.

Questão 4. (Quadrado greco-latino — existência e graus de liberdade)*Solução.*

- (a) Para $n = 5$: $(n-1)(n-3) = (4)(2) = 8$. Para $n = 7$: $(n-1)(n-3) = (6)(4) = 24$.
- (b) Não existe quadrado greco-latino de ordem 6 porque não existe um par de quadrados latinos **ortogonais** de ordem 6 — este é o célebre resultado do "problema dos 36 oficiais" de Euler (conjecturado por Euler em 1782 e demonstrado rigorosamente por Tarry em 1900): é impossível arranjar 36 oficiais de 6 regimentos e 6 patentes em um quadrado 6×6 de modo que cada linha e coluna contenha exatamente um oficial de cada regimento e de cada patente.
- (c) Um "quadrado hiper-greco-latino" com 3 conjuntos de letras sobrepostos (linha, coluna e 3 fatores de tratamento, cada um com $n-1$ graus de liberdade, totalizando 5 fontes) deixaria $gl_{\text{Erro}} = n^2 - 1 - 5(n-1)$. Para $n = 4$: $gl_{\text{Erro}} = 15 - 5(3) = 15 - 15 = 0$ graus de liberdade para o erro — **inviável na prática**: não sobra nenhuma informação para estimar a variabilidade residual, tornando impossível qualquer teste de hipótese. Esse desenho só se torna viável para n maior (é necessário $n^2 - 1 > 5(n-1)$, ou seja $n > 5$), e ainda exige a existência de 3 quadrados latinos mutuamente ortogonais de ordem n , o que nem sempre é garantido.

Questão 5. (Psicologia — quadrado latino para contrabalancear ordem)*Solução.*

- (a) **Linha** = participante (4 participantes); **coluna** = posição de apresentação (1ª, 2ª, 3ª, 4ª sessão); **tratamento** = tipo de tarefa (A, B, C, D). O arranjo garante que cada participante realiza as 4 tarefas (uma vez cada) e que cada tarefa aparece exatamente uma vez em cada posição de apresentação ao longo dos 4 participantes — contrabalanceando tanto diferenças entre participantes quanto efeitos de ordem.
- (b) Um DBCA com bloco = participante apenas controlaria as diferenças individuais entre participantes, mas **não controlaria o efeito de posição/ordem**: se a tarefa B fosse sistematicamente apresentada em 3ª ou 4ª lugar para a maioria dos participantes (por conveniência do protocolo, por exemplo), um eventual efeito de fadiga ficaria confundido com o efeito da tarefa B, sem que o DBCA tivesse como separá-los. O quadrado latino resolve isso tratando a posição como uma segunda fonte de bloqueio, cruzada com participante.
- (c) A suposição de ausência de interação ordem $\times$ tarefa falharia, por exemplo, se a tarefa D exigisse memória de trabalho intensa e fosse desproporcionalmente prejudicada por fadiga quando apresentada na 4ª posição (mas não nas demais tarefas, mais automáticas ou menos exigentes) — nesse caso, o efeito de "ser a tarefa D" dependeria de *quando* ela foi apresentada, violando a aditividade que o modelo do quadrado latino assume.

Questão 6. (Aleatorização de Yates e análise de poder)

Solução.

- (a) Reutilizar sempre o mesmo quadrado fixo torna a atribuição de tratamentos a células **determinística**, não aleatória: se, por coincidência, a diagonal principal (onde A sempre cai) se alinhar com alguma característica não modelada do processo (por exemplo, todas as máquinas na diagonal serem as mais novas, ou todos os horários na diagonal serem o turno da manhã), o efeito do tratamento A ficaria **confundido** com essa característica em *todo* experimento que reusesse esse mesmo quadrado — exatamente o tipo de falha de delineamento estudado na Aula 09. Os quatro passos de Yates (1933) evitam isso: (1) partir de um quadrado latino reduzido; (2) permutar aleatoriamente as **linhas**; (3) permutar aleatoriamente as **colunas**; (4) sortear aleatoriamente quais **tratamentos reais** correspondem a cada símbolo $1, \dots, n$. O resultado é que cada execução do procedimento produz um arranjo diferente, todos igualmente prováveis, e é esse espaço de arranjos possíveis — não um único quadrado fixo — que sustenta a distribuição de referência sob a qual o teste F é válido (o mesmo argumento de Neyman-Rubin da Aula 09, agora aplicado a uma aleatorização restrita simultaneamente por linha e por coluna).
- (b) São necessárias $p = 5$ réplicas para cruzar poder $\geq 0,80$ (a tabela salta de 0,716 com $p = 4$ para 0,828 com $p = 5$). O trade-off: com $n = 4$, cada réplica usa $n^2 = 16$ unidades experimentais, de modo que $p = 5$ réplicas exigem $N = 5 \times 16 = 80$ unidades no total, contra apenas 16 unidades (e poder de só 14,8%) com um único quadrado — um aumento de 5 vezes no custo experimental para elevar o poder de detecção de um efeito grande de 14,8% para 82,8%. Na prática, essa é uma decisão de custo-benefício: se recursos são escassos, o pesquisador pode aceitar um poder menor, buscar reduzir σ^2 por um controle experimental mais rígido (em vez de mais réplicas), ou reconsiderar se $f = 0,4$ é de fato o menor efeito cientificamente relevante a detectar.